第二章&第一章

高阶导数

$(\sin x)^{(n)} = \sin(x+n\cdot\frac{\pi}{2})$　　$(\cos x)^{(n)} = \cos(x+n\cdot\frac{\pi}{2})$

$(\frac{1}{1+x})^{(n)} = (-1)^n\cdot\frac{n!}{(1+x)^{n+1}}$　　$(\ln(1-x))^{(n)} = -\frac{(n-1)!}{(1-x)^n}$　　$(\ln(a+x))^{(n)} = (-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(a+x)^n}$

$(f(x)g(x))^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(n-k)}(x) g^{(k)}(x)$

收敛数列的性质

极限唯一性、有界性(局部)、保序性(局部)、保号性、与子数列极限相同

数列收敛判别

夹逼准则、单调有界数列收敛准则

$\lim_{n\to\infty}\frac{a^n}{n!}=0$，$\lim_{n\to\infty}(\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2}+\cdots+\frac{1}{(2n)^2})=0$

定理（数列与函数极限的关系）

$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow$ $x_n\in I$，$x_n\neq x_0$ $(n\in N_+)$ 且 $\lim_{n\to\infty}x_n=x_0$ 时 $\lim_{n\to\infty}f(x_n)=A$.

闭区间上连续函数的性质

有界性、最值性、零点定理、介值性

和式极限 通常 { 夹逼准则 / 定积分方法

Somewhere, something incredible,

is waiting to be found.

第三章

§3.1 微分中值定理

罗尔定理

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导，$f(a)=f(b)$

则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$

推广：① $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\lim\limits_{x\to b^-}f(x)$ 则 ...

② $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$ 则 ...

拉格朗日中值定理

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导，则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$

使得 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 或 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$

$f'(x)$ 有界即 $|f'(x)|\le M \Rightarrow |f(b)-f(a)|\le M\cdot|b-a|$

$A<f'(x)<B \Rightarrow A(b-a)\le f(b)-f(a)\le B(b-a)$. $(a<b)$.

e.g. $|\sin b-\sin a|\le|b-a|$

e.g. $|\arctan b-\arctan a|\le|b-a|$

e.g. $e^a(b-a)<e^b-e^a<e^b(b-a)$

$\dfrac{b-a}{1+b^2}<\arctan b-\arctan a<\dfrac{b-a}{1+a^2}$

☆综合函数构造一起考. $(xf(x))'=f(x)+xf'(x)$

$\left(\dfrac{f(x)}{x}\right)'=\dfrac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$ $(\ln(f(x)))'=\dfrac{f'(x)}{f(x)}$

推论1：$f(x)$ 在 I 连续可导，$f'(x)$ 恒为零，则 $f(x)$ 在 I 上是常值函数

推论2：$f(x)$ 与 $g(x)$ 在 I 的每一点有 $f'(x)=g'(x)$ 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的差为一个常数

柯西中值定理

$a<b$. $f(x)$ 与 $g(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可导且 (a,b) 内 $g'(x)\neq0$

则至少 $\exists\xi\in(a,b)$ 使 $\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

极值必要条件 → 邻域增减性要

极值必要条件　极值 ⇒ x_0为驻点，即 $f'(x_0)=0$

☆函数在不可导的点处也可能取得极值 e.g. $y=|x|$ 在 $x=0$ 处

函数极值第一充分条件

$f'(x)>0$	$f'(x)<0$	极大值
$f'(x)<0$	$f'(x)>0$	极小值
$f'(x)$不变号		不取极值

☆求极值方法　(1) 求定义域　(2) 求驻点和不可导点

(3) 讨论驻点和不可导点左右 $f'(x)$ 符号　(4) 求值

函数极值第二充分条件　$f'(x_0)=0$，$f''(x_0)\neq 0$，那么

(1) $f''(x_0)<0$ 时，$f(x_0)$ 为极大值

(2) $f''(x_0)>0$ 时，$f(x_0)$ 为极小值

☆若 $f''(x_0)=0$ 则回到一阶导讨论其左右的增减性.

定理：设 $f(x)$ 在 x_0 处有 n 阶导数 $(n\geq 2)$ 且 $f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$，$f^{(n)}(x_0)\neq 0$.

那么 (1) 当 $n=2k+1$ 时，$f(x_0)$ 非极值

(2) 当 $n=2k$ 时，若 $f^{(n)}(x_0)>0$ 则 $f(x_0)$ 为极小值

若 $f^{(n)}(x_0)<0$ 则 $f(x_0)$ 为极大值

凹凸性定义　$y=f(x)$ 在区间 I 上连续，对任两点 $x_1,x_2\in I$，任意 $\lambda\in(0,1)$

恒有 $f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)<\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$ ⇒ (向上) 凹的 (凹弧)

若恒有 $f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)>\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$ ⇒ (向上) 凸的 (凸弧)

定理　$f'(x)\nearrow \Leftrightarrow f''(x)>0$ ⇒ 凹

$f'(x)\searrow \Leftrightarrow f''(x)<0$ ⇒ 凸

☆求拐点方法：二阶导为0或不存在点，再验 $f''(x)$ 左右符号

$\int \frac{1}{x(1+x^3)}dx = \begin{cases} \frac{1}{3}\int \frac{d(x^3)}{(1+x^3)x^3} = \frac{1}{3}\int (\frac{1}{x^3} - \frac{1}{x^3+1})d(x^3) = \frac{1}{3}\ln\left|\frac{x^3}{1+x^3}\right| + C \\ = \int (\frac{1}{x} - \frac{x^2}{x^3+1})dx = \ln|x| - \frac{1}{3}\ln|x^3+1| \end{cases}$

MISS TIME

第四章

§4.1 不定积分的概念与性质

(原函数存在定理)：连续函数一定有原函数

积分曲线

☆ d 与 $\int$ 为恒等运算. $\int$ 与恒等运算相差一个常数

§4.2-4.4 积分公式. 积分方法

公式：

1. $\int x^\mu dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C \quad (\mu \neq -1)$
2. $\int a^x dx = \frac{1}{\ln a}a^x + C \quad (a \neq 1, a > 0)$
3. $\int \frac{1}{x}dx = \ln|x| + C$
4. $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$
5. $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$
6. $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$
7. $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$
8. $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx = \arcsin x + C = -\arccos x + C \quad (x \in (-1,1))$
9. $\int \frac{1}{1+x^2}dx = \arctan x + C = -\operatorname{arccot} x + C$

$(\int \cot^2 x dx = \int (\csc^2 x - 1)dx = -\cot x - x + C)$

11. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2-a^2}| + C$

Somewhere, something incredible,

12. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2+a^2}| + C$

1. $\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C$
2. $\int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$

☆ $\frac{dx}{x} = \frac{d(x^n)}{nx^n}$

3. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} (a>0) = \arcsin\frac{x}{a} + C$
4. $\int \frac{dx}{a^2+x^2} (a \neq 0) = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$
5. $\int \frac{dx}{(x-a)(x-b)} = \frac{1}{a-b}\ln\left|\frac{x-a}{x-b}\right| + C \quad (a \neq b)$
6. $\int \frac{dx}{x^2-a^2} (a \neq 0) = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C$
7. $\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$
8. $\int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$
9. $\int \sqrt{1+x^2}dx$
$= \frac{1}{2}(x\sqrt{1+x^2} + \ln|x + \sqrt{1+x^2}|) + C$
10. $\int \sqrt{x^2-1}dx$
$= \frac{1}{2}(x\sqrt{x^2-1} - \ln|x + \sqrt{x^2-1}|) + C$

is waiting to be found.

MISS TIME

方法：

1. 凑微分法 $\int \frac{x+\ln x^2}{x}dx = \int 1dx + \int \frac{2\ln x}{x}dx = x+\ln^2|x|+C$

2. 被积函数含有一次无理式 令 $t=\sqrt[m]{ax+b}$

3. 被积函数含有二次无理式 $\sqrt{a^2-x^2}$ 令 $x=a\sin t$ $\sqrt{a^2+x^2}$ 令 $x=a\tan t$ $\sqrt{x^2-a^2}$ 令 $x=a\sec t$

$$\int \frac{dx}{x+\sqrt{1-x^2}} = \int \frac{\cos t}{\sin t+\cos t}dt = \frac{1}{2}\int \frac{d(\sin t+\cos t)}{\sin t+\cos t} = \frac{1}{2}(\arcsin x+\ln|x+\sqrt{1-x^2}|)+C$$

4. 分式拆项积分（拆乘/拆加减） $\frac{A}{x-a}$, $\frac{A}{(x-a)^k}$, $\frac{Ax+B}{x^2+px+q}$, $\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^2}$

5. 无理代换、指数代换

6. 倒代换 $\int \frac{dx}{x^4(1+x^2)} \xrightarrow{x=\frac{1}{t}} \int \frac{t^4}{1+\frac{1}{t^2}}\cdot(-\frac{1}{t^2})dt = \int(\frac{t^4-1}{t^2+1}+\frac{1}{t^2+1})dt = \cdots = \cdots$

$$\int \frac{dx}{x(x^8-4)} = \int \frac{1}{\frac{1}{t}(\frac{1}{t^8}-4)}\cdot(-\frac{1}{t^2})dt = \int \frac{t^7}{-1+4t^8}dt = \frac{1}{32}\int \frac{d(4t^8-1)}{4t^8-1}$$

7. 三角代换 $t=\tan\frac{x}{2}$ 即 $x=2\arctan t$ 从而 $\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$, $dt=\frac{2}{1+t^2}dt$

8. 分部积分法 $\int \ln(1+\sqrt{\frac{x+1}{x}})dx \xrightarrow{t=\sqrt{\frac{x+1}{x}}} \int \ln(t+1)d(\frac{1}{t^2-1}) = \frac{\ln(t+1)}{t^2-1} - \int \frac{1}{t^2-1}\cdot\frac{1}{t+1}dt$ → 拆真积

9. 几何意义（圆面积） $\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}dx = \frac{1}{2}\pi$

代数意义（求导公式） $\int \frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{(g(x))^2} = \frac{f(x)}{g(x)}$

$$\int \frac{\ln x-1}{(\ln x)^2}dx = \int \frac{dx}{\ln x} - \int \frac{1}{(\ln x)^2}dx$$

$\int \frac{dt}{\sin t+\cos t} = \int \csc(t+\frac{\pi}{4})\,dt = \ln\left|\csc(t+\frac{\pi}{4})-\cot(t+\frac{\pi}{4})\right|+C$

MISS TIME $\int \sec^4 x\,dx = \int(\tan^2 x+1)\,d\tan x = \frac{1}{3}\tan^3 x+\tan x+C$

§5.1 定积分的概念与性质

5.1.1 问题引入

区间分割. 近似代替. 求和. 取极限

△ 若$\lambda\to 0$改用$n\to\infty$，不一定保证 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n} v(\xi_i)\Delta t_i = S$

5.1.2 定积分的定义与几何意义

$\int_a^b f(x)dx = \lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$ 或 $\left|\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i - I\right|<\varepsilon$

△ $\lambda\to 0$可推出 $n\to\infty$，反之未必成立（如均等分时）

几何意义：面积. 代数和

可积的{充分条件}
1. 连续
2. 有界且只有有限个间断点

5.1.3 定积分的性质

1. 规定 {当$a=b$时，$\int_a^b f(x)dx=0$
当$a>b$时 $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$（有向性）

2. 性质

(数乘) $\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$

(代数和) $\int_a^b(f(x)\pm g(x))dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$ →可推广到有限多个函数的情形

(可加性) $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$

$\int_a^b k\,dx = k(b-a)$

(保号性) $[a,b]$上$f(x)\geq 0$ 则 $\int_a^b f(x)dx\geq 0$

(保序性或比较性) $[a,b]$上 $f(x)\leq g(x)$ 则 $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$

(绝对值不等式) 设$a\leq b$ 则 $\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$

(估值定理) $[a,b]$上 $m\leq f(x)\leq M$ 则 $m(b-a)\leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$

$x\to 0$: $\sin x \sim \arcsin x \sim \tan x \sim \arctan x \sim (e^x-1) \sim \ln(1+x) \sim x$

$(1-\cos x)\sim\frac{1}{2}x^2$ $(a^x-1)\sim x\ln a$ $(a>0且a\neq 1)$ $\log_a(x+1)\sim\frac{x}{\ln a}$

$(1+x)^\mu-1\sim\mu x$ $(\tan x-\sin x)\sim\frac{1}{2}x^3$

$(x-\sin x)' = (1-\cos x)$

MISS TIME

$\int \frac{x\sin x}{\cos^3 x}dx = \int x\tan x\sec^2 x\,dx = \int x\tan x\,d(\tan x) = \frac{1}{2}\int x\,d(\tan^2 x) = \frac{1}{2}x\tan^2 x - \frac{1}{2}\int(\sec^2 x-1)dx$
$= \frac{1}{2}x\tan^2 x - \frac{1}{2}(\tan x - x)+C$

(积分中值定理) $f(x)\in C[a,b]$，至少存在一点$\xi\in[a,b]$ 使得 $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$ $(a\leq\xi\leq b)$

} 证明需运用闭区间上连续函数的介值性

↳ 当$b<a$时 $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$ $(b\leq\xi\leq a)$仍然成立

连续函数$f(x)$在$[a,b]$上的平均值 $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$

§5.2 微积分基本定理

5.2.2 积分上限函数及其导数

$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ $\Phi'(x) = \frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt = f(x)$ $(a\leq x\leq b)$

$$\frac{d}{dx}\int_a^{\varphi(x)} f(t)dt = f(\varphi(x))\varphi'(x)$$

$$\frac{d}{dx}\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t)dt = f(\varphi(x))\varphi'(x) - f(\psi(x))\psi'(x)$$

5.2.3 微积分基本定理（牛顿-莱布尼茨公式）

若$f(x)\in C[a,b]$，$F(x)$是$f(x)$一个原函数 则 $\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a)$

△ $a\geq b$时也成立

△ $\int_a^b f(t)dt = F(b)-F(a) = (b-a)F'(\xi) = (b-a)f(\xi)$，$\xi\in(a,b)$

§5.3 定积分的计算

5.3.1 定积分的换元积分法

5.3.2 定积分的分部积分法

↳

Somewhere, something incredible, is waiting to be found.

(1) $\int_{-1}^{1}\frac{e^x x^4}{1+e^x}dx=\int_0^1\left(\frac{e^x x^4}{1+e^x}+\frac{e^{-x}(-x)^4}{1+e^{-x}}\right)dx=\int_0^1 x^4dx=\frac{1}{5}$

计算 $\int_0^a\frac{dx}{x+\sqrt{a^2-x^2}}\ (a>0)\xrightarrow{x=a\sin t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{a\cos t}{a\sin t+a\cos t}dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos t}{\sin t+\cos t}dt$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin t}{\cos t+\sin t}dt=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin t+\cos t}{\sin t+\cos t}dt=\frac{\pi}{4}$

(3) $f(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+1})\cos x\quad f(-x)=\ln\frac{(-x+\sqrt{x^2+1})(x+\sqrt{x^2+1})}{x+\sqrt{x^2+1}}\cos(-x)=-\ln(x+\sqrt{x^2+1})\cos x$

$=-f(x)$

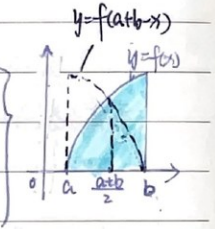
5.3.3 简化定积分计算的常用方法.

1. 利用函数的对称性

设 $f(x)\in C[a,b]$，则：

$\int_a^b f(x)dx=\int_a^b f(a+b-x)dx=\frac{1}{2}\int_a^b(f(x)+f(a+b-x))dx$

$\int_a^b f(x)dx=\int_{\frac{a+b}{2}}^b(f(x)+f(a+b-x))dx=\int_a^{\frac{a+b}{2}}(f(x)+f(a+b-x))dx$



证：$\because\int_a^b f(a+b-x)dx\xrightarrow{t=a+b-x}\int_b^a f(t)d(-t)=\int_a^b f(x)dx$

$\therefore 2\int_a^b f(x)dx=\int_a^b(f(x)+f(a+b-x))dx$

又 $\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(a+b-x)dx\xrightarrow{t=a+b-x}\int_{\frac{a+b}{2}}^a f(t)d(-t)=\int_a^{\frac{a+b}{2}}f(x)dx$

$\int_a^b f(x)dx=\int_a^{\frac{a+b}{2}}f(x)dx+\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)dx=\int_{\frac{a+b}{2}}^b(f(x)+f(a+b-x))dx$

同理有 $\int_a^b f(x)dx=\int_a^{\frac{a+b}{2}}(f(x)+f(a+b-x))dx$

设 $f(x)\in C[-a,a]$

若 $f(x)$ 为偶函数则 $\int_{-a}^a f(x)dx=2\int_0^a f(x)dx$

若 $f(x)$ 为奇函数则 $\int_{-a}^a f(x)dx=0$

若 $f(x)\in C[a,b]$ 则

$\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(\sin x)dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(\cos x)dx$

$\int_0^{\pi}f(\sin x)dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(\sin x)dx$

$\int_0^{\pi}xf(\sin x)dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)dx=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(\sin x)dx$

2. 利用函数的周期性.

$f(x)$ 是周期为 T 的连续函数.

(1) $\int_{a+T}^{b+T}f(x)dx=\int_a^b f(x)dx$

(2) $\int_a^{a+T}f(x)dx=\int_0^T f(x)dx$

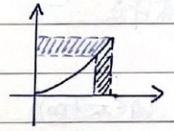
(3) $\int_a^{a+nT}f(x)dx=\int_0^{nT}f(x)dx=n\int_0^T f(x)dx$

3. 求 $\sin x$ 和 $\cos x$ 在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上的定积分

设 n 为自然数，则 $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx=\begin{cases}\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}, & n\text{为偶数}\\ \frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{2}{3}, & n\text{为奇数}\end{cases}$

4. 反函数的定积分

$\int_0^{f(a)}f^{-1}(y)dy=af(a)-\int_0^a f(x)dx$



$S=$ 大矩 $-$ 小矩 $-$ 关于 x 的定积分

§5.4 广义积分

5.4.1 问题引入

1. 第二宇宙速度问题
2. 小孔出水时间问题

Somewhere, something incredible,
is waiting to be found.

(1) 计算 $I=\int_0^{+\infty}\frac{xe^x}{(1+e^x)^2}dx=-\int_0^{+\infty}x\,d\left(\frac{1}{1+e^x}\right)=-x\cdot\frac{1}{1+e^x}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+e^x}dx$

$=-\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{1+e^x}+\int_0^{+\infty}\frac{e^{-x}}{e^{-x}+1}dx=0-\ln(e^{-x}+1)\Big|_0^{+\infty}=\ln 2$

(2) 对于 $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{\sqrt[3]{x^{\mu}+2}}$ 敛散性：$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{\frac{\mu}{3}}}{\sqrt[3]{x^{\mu}+2}}=1$ 所以原积分与 $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^{\frac{\mu}{3}}}$ 同敛散性 $\begin{cases}\mu>3 \text{ 收}\\ \mu\le 3 \text{ 散}\end{cases}$

(3) 对于 $\int_0^{+\infty}x^{\alpha}e^{-x}dx$ 敛散性. 由于 $\lim_{x\to+\infty}x^2\cdot(x^{\alpha}e^{-x})=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{\alpha+2}}{e^x}=0$ 于是收敛

5.4.2 无穷限的广义积分

1. $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ $\quad\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)=\lim_{a\to-\infty}\int_a^c f(x)dx+\lim_{b\to+\infty}\int_c^b f(x)dx$

△ 广义积分只有在收敛的情况下才能使用“偶倍奇零”

e.g. $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\,dx}{1+x^2}\neq 0$

基本性质：(1) $\int_a^{+\infty}f(x)dx=\int_a^c f(x)dx+\int_c^{+\infty}f(x)dx$ $\quad(c\in[a,+\infty))$

(2) $\int_a^{+\infty}kf(x)dx=k\int_a^{+\infty}f(x)dx$

(3) $\int_a^{+\infty}(f(x)\pm g(x))dx=\int_a^{+\infty}f(x)dx\pm\int_a^{+\infty}g(x)dx$

(4) $\int_a^{+\infty}u\,dv=uv\Big|_a^{+\infty}-\int_a^{+\infty}v\,du$

2. 无穷限的广义积分的审敛法

定理：设 $f(x)\in C[a,+\infty)$ 且 $f(x)\ge 0$，则 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛的充要条件是 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$ 在 $[a,+\infty)$ 上有界

比较审敛法：设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续且 $0\le f(x)\le g(x)$ $(a\le x<+\infty)$

(1) 若 $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛

(2) 若 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 发散，则 $\int_a^{+\infty}g(x)dx$ 发散

△ 条件可减弱为 $b\le x<+\infty$，$b>a$

↳ 设 $f(x)\in C[a,+\infty)$ $(a>0)$，$f(x)\ge 0$

(1) 当 $p>1$ 时，若 $\exists M>0$ 使 $f(x)\le\frac{M}{x^p}$ $(a\le x<+\infty)$ 则 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛

(2) 当 $p\le 1$ 时，若 $\exists M>0$ 使 $f(x)\ge\frac{M}{x^p}$ $(a\le x<+\infty)$ 则 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 发散

⇓

↳ (极限审敛法) 设 $f(x)\in C[a,+\infty)$ 且 $f(x)\ge 0$

(1) 当 $p>1$ 时，若 $\lim_{x\to+\infty}x^p f(x)$ 存在，则 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛

(2) 当 $p\le 1$ 时，若 $\lim_{x\to+\infty}x^p f(x)=d$ $(0<d\le+\infty)$，则 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 发散

(4) 对于 $\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{(x+1)^{\alpha}}dx$. 由于 $\lim_{x\to+\infty}x^{\alpha}\frac{\arctan x}{(x+1)^{\alpha}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\arctan x}{(1+\frac{1}{x})^{\alpha}}=\frac{\pi}{2}$ $\Rightarrow\begin{cases}\alpha>1 & \text{收敛}\\ \alpha\le 1 & \text{发散}\end{cases}$

(5) 对于 $\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{(1+x^2)^{\alpha}}dx$ 有 $\left|\frac{\cos x}{(1+x^2)^{\alpha}}\right|<\frac{1}{(1+x^2)^{\alpha}}<\frac{1}{x^{2\alpha}}$ $\Rightarrow\begin{cases}\alpha>\frac{1}{2} & \text{收}\\ \alpha\le\frac{1}{2} & \text{散}\end{cases}$

定理：设 $f(x)\in C[a,+\infty)$. 若 $\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛

↳ 满足的 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 绝对收敛

5.4.3 无界函数的广义积分

1. 瑕点 / 无穷间断点

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_a^{c-\varepsilon}f(x)dx+\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_{c+\varepsilon}^b f(x)dx \quad (c\text{为瑕点})$$

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_{a+\varepsilon}^c f(x)dx+\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_c^{b-\varepsilon}f(x)dx \quad (a,b\text{为瑕点})$$

2. 无界函数的广义积分的审敛法

(比较审敛法) 设 $[a,b]$ 上连续函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足 $0\le f(x)\le g(x)$，且 a 是两个函数的瑕点

(1) 若 $\int_a^b g(x)dx$ 收敛，则 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛

(2) 若 $\int_a^b f(x)dx$ 发散，则 $\int_a^b g(x)dx$ 发散

(极限审敛法) 设 $f(x)\in C(a,b]$ 且 $f(x)\ge 0$，a 是瑕点

(1) 当 $0<q<1$ 时，若 $\lim_{x\to a^+}(x-a)^q f(x)$ 存在，则 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛

(2) 当 $q\ge 1$ 时，若 $\lim_{x\to a^+}(x-a)^q f(x)=d$ $(0<d<+\infty)$ 则 发散

若 $f(x)$ 以 a 为瑕点. $\int_a^b|f(x)|dx$ 收敛 $\to$ $\int_a^b f(x)dx$ 绝对收敛

(1) $\int_1^2\frac{\sqrt{x}\,dx}{\ln^3 x}$ 的敛散性？

由于 $\lim_{x\to1^+}(x-1)^q\cdot\frac{\sqrt{x}}{\ln^3 x}=\sqrt{1}\lim_{x\to1^+}\left(\frac{x-1}{\ln x}\right)^q=1$

当 $0<q<1$ 时收敛，当 $q\ge1$ 时发散 (注意当 $q<0$ 时，为常积分)

(2) 对于 $\int_0^1\frac{1}{x^q}\arctan\frac{1}{x}dx$ $(0<q<1)$

由于 $\left|\frac{1}{x^q}\arctan\frac{1}{x}\right|<\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{x^q}$ 故收敛 (绝对)

MISS TIME
Somewhere, something incredible, is waiting to be found.

§5.5 定积分的几何应用

5.5.2 平面图形的面积

1. 直角坐标　$S=\int_a^b|f(x)-g(x)|dx$ 或 $\int_c^d|u(y)-v(y)|dy$

☆积分变量的选取影响计算的繁简

2. 参数方程　$\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases}$　$S=\int_\alpha^\beta|\psi(t)|\,|\varphi'(t)dt$

3. 极坐标　$S=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)d\theta$

5.5.3 立体的体积

1. 旋转体的体积（切片法、薄壳法）

$V_x=\pi\int_a^b f^2(x)dx$　$V_y=\pi\int_c^d u^2(y)dy$　$V_t=\pi\int_a^b((t-f_1(x))^2-(t-f_2(x))^2)dx$

$V_y=2\pi\int_a^b x|f(x)|dx$

2. 已知平行截面面积函数的立体体积

5.5.4 平面曲线的弧长

1. 直角坐标　$l=\int_a^b\sqrt{1+f'^2(x)}dx$
2. 参数方程　$l=\int_\alpha^\beta\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}dt$
3. 极坐标　$l=\int_\alpha^\beta\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}d\theta$

第六章　微分方程

§6.2 可分离变量… $f(x)d(x)=g(y)dy \Rightarrow \int f(x)dx=\int g(y)dy$

§6.3 齐次方程

$\frac{dy}{dx}=g(\frac{y}{x})$　令 $u=\frac{y}{x}$ 从而 $\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}=g(u)$

$\frac{dx}{dy}=g(\frac{x}{y})$　同上

$\frac{dy}{dx}=\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}$

- $\frac{a_2}{a_1}\neq\frac{b_2}{b_1}$　令 $x=X+h$, $y=Y+k$
  $\Rightarrow \frac{dY}{dX}=\frac{a_1X+b_1Y+a_1h+b_1k+c_1}{a_2X+b_2Y+a_2h+b_2k+c_2}=0$
- $\frac{a_2}{a_1}=\frac{b_2}{b_1}\neq\frac{c_2}{c_1}$　令 $\frac{a_2}{a_1}=\frac{b_2}{b_1}=\lambda$, $u=a_1x+b_1y$
  $\Rightarrow \frac{du}{dx}=a_1+b_1\frac{u+c_1}{\lambda u+c_2}$

也可能 $\frac{dx}{dy}+P(y)x=Q(y)$

§6.4 一阶线性

$\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x) \Rightarrow y=e^{-\int P(x)dx}(\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C)$

$\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x)y^n\ (n\neq0,1)$　令 $z=y^{1-n}$. $\frac{dz}{dx}+(1-n)P(x)z=(1-n)Q(x)$

§6.5 可降阶的高阶

$y^{(n)}=f(x)$　不断积分

$y''=f(x,y')$ 型　令 $y'=P(x)$ $\Rightarrow P'=f(x,P)$ 为一阶

↳ $y^{(n)}=f(x,y^{(n-1)})$　令 $y^{(n-1)}=P(x)$ $\Rightarrow y^{(n)}=P'(x)$

$y''=f(y,y')$ 型　令 $y'=P(x)$ 则 $y''=P\cdot\frac{dP}{dy}$

$y''=f(y')$ 型　令 $y'=P(x)$ 则 $y''=P'(x)$

MISS TIME

§6.7 常系数齐次线性

$\frac{d^2y}{dx^2}+p\frac{dy}{dx}+qy=0$

$r^2+pr+q=0$

- r_1, r_2：$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$
- $r_1=r_2=r$：$y=(C_1+C_2x)e^{rx}$
- $r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$：$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$

$\frac{d^ny}{dx^n}+p_1\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}+\cdots+p_ny=0$

$r^n+p_1r^{n-1}+\cdots+p_n=0$

- 单实根 r：$y=Ce^{rx}$
- k 重实根 r：给出 k 项 $(C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1})e^{rx}$
- 一对单共轭复根 $\alpha\pm i\beta$：给出 2 项 $e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$
- 一对 k 重共轭复根 $\alpha\pm i\beta$：给出 $2k$ 项

$$e^{\alpha x}\left((C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1})\cos\beta x+(D_1+D_2x+\cdots+D_kx^{k-1})\sin\beta x\right)$$

§6.8 常系数非齐次线性

$f(x)=P_m(x)e^{\lambda x}$

$y^*(x)=x^kQ_m(x)e^{\lambda x}$

- λ 是单根：$k=1$
- 二重：$k=2$
- 不是：$k=0$

$f(x)=P_m(x)e^{\lambda x}\cos\omega x$

（或 $P_m(x)e^{\lambda x}\sin\omega x$）

$y^*(x)=x^ke^{\lambda x}(Q_m^{(1)}(x)\cos\omega x+Q_m^{(2)}(x)\cos\omega x)$

- $\lambda+i\omega$ 是根：k 为 $\lambda+i\omega$ 重数
- 不是根：$k=0$

§6.9 欧拉方程

$x^ny^{(n)}+p_1x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+p_{n-1}xy'+p_ny=0$

设 $x>0$，$x=e^t$ 或 $t=\ln x$

$x^k\frac{d^ky}{dx^k}=D(D-1)\cdots(D-k+1)y$ 最后回代用 $t=\ln|x|$